Специализированное структурное образовательное подразделение (Учебный центр) Общества с ограниченной ответственностью «Геострой-Буммаш»

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
протокол № 2
от «26» октября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Геострой-Буммаш»

Документ подписан простой электронной подписью
ООО «Геострой-Буммаш»
Лопатин Роман Владимирович, генеральный директор
Дата подписания: 26.10.2026
Ключ ПЭП: ГСБМ-ПЭП-362А-2Е3В-1В82

«26» октября 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Электроустановки. Правила безопасной работы. II группа (до 1000В) по электробезопасности электротехнического, электротехнологического персонала»

Объем: 72 академических часа
Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Рабочие программы (содержание тем)
5. Организационно-педагогические условия реализации программы
6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы
7. Методические материалы

1. Общая характеристика программы

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
– Трудовой кодекс Российской Федерации;
– Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
– Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
– Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;
– Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание.

1.2. Цель программы

Цель программы — совершенствование компетенций, необходимых для безопасного выполнения работ в электроустановках напряжением до 1000 В, и подготовка к проверке знаний для присвоения (подтверждения) II группы по электробезопасности.

1.3. Категория обучающихся и требования к поступающим

Категория обучающихся: электротехнический и электротехнологический персонал организаций, которому по условиям работы требуется II группа по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (часть 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

– требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме, необходимом для II группы по электробезопасности;
– элементарные технические сведения об электроустановке и ее оборудовании;
– опасность электрического тока и приближения к токоведущим частям;
– основные меры предосторожности при работах в электроустановках, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;
– назначение и порядок применения средств защиты, плакатов и знаков безопасности;
– порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой помощи.

уметь:

– соблюдать меры безопасности при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, с ручными электрическими машинами, переносным электроинструментом и светильниками;
– применять средства защиты и проверять их пригодность перед применением;
– освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказывать первую помощь.

1.5. Объем программы и срок освоения

Объем программы — 72 академических часа, в том числе теоретические занятия — 48 ч, практические занятия — 24 ч (включая итоговую аттестацию). Продолжительность академического часа — 45 минут.

Срок освоения программы — 9 учебных дней.

1.6. Форма обучения и режим занятий

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через систему дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося; практические занятия проводятся в СДО в форме практических заданий.

Режим занятий: учебная нагрузка — не более 8 академических часов в день. Обучающийся осваивает материалы в СДО в соответствии с календарным учебным графиком.

Обучение проводится без отрыва или с частичным отрывом от работы — по условиям договора об оказании образовательных услуг.

1.7. Язык обучения

Обучение ведется на русском языке.

1.8. Документ, выдаваемый по результатам обучения

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается: удостоверение о повышении квалификации установленного Учебным центром образца; сведения о документе вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО). Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим часть программы, выдается справка об обучении (о периоде обучения).

2. Учебный план

№	Наименование разделов (модулей), тем	Всего, ч	Теорет. занятия, ч	Практ. занятия, ч	Форма контроля
1	Нормативные правовые акты по электробезопасности. Общие сведения об электроустановках	8	8	–	Наблюдение
2	Требования к персоналу. Группы по электробезопасности	8	6	2	Наблюдение
3	Действие электрического тока на организм человека	6	6	–	Наблюдение
4	Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Меры защиты	10	8	2	Наблюдение
5	Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках	10	6	4	Наблюдение
6	Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения	8	4	4	Наблюдение
7	Средства защиты, используемые в электроустановках. Плакаты и знаки безопасности	8	4	4	Наблюдение
8	Безопасность работ с ручными электрическими машинами, переносным электроинструментом и светильниками	6	4	2	Наблюдение
9	Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока	6	2	4	Наблюдение
	Итоговая аттестация	2	–	2	Зачет методом тестирования
	Итого	**72**	**48**	**24**	

Все виды занятий, включая итоговую аттестацию, проводятся с применением ЭО и ДОТ через СДО Учебного центра.

3. Календарный учебный график

Обучение проводится в течение календарного года по мере комплектования учебных групп. Конкретные даты начала и окончания обучения группы (обучающегося) устанавливаются приказом о зачислении и расписанием занятий. Учебная нагрузка — не более 8 академических часов в день.

Период	Разделы (модули), темы и виды занятий	Часы	Форма проведения
День 1	Тема 1 (теор. 8 ч)	8	СДО
День 2	Тема 2 (теор. 6 ч, практ. 2 ч)	8	СДО
День 3	Тема 3 (теор. 6 ч); Тема 4 (теор. 2 ч)	8	СДО
День 4	Тема 4 (теор. 6 ч, практ. 2 ч)	8	СДО
День 5	Тема 5 (теор. 6 ч, практ. 2 ч)	8	СДО
День 6	Тема 5 (практ. 2 ч); Тема 6 (теор. 4 ч, практ. 2 ч)	8	СДО
День 7	Тема 6 (практ. 2 ч); Тема 7 (теор. 4 ч, практ. 2 ч)	8	СДО
День 8	Тема 7 (практ. 2 ч); Тема 8 (теор. 4 ч, практ. 2 ч)	8	СДО
День 9	Тема 9 (теор. 2 ч, практ. 4 ч); Итоговая аттестация (2 ч)	8	СДО

4. Рабочие программы (содержание тем)

Тема 1. Нормативные правовые акты по электробезопасности. Общие сведения об электроустановках

Объем: 8 ч (теоретические занятия — 8 ч).

Содержание: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Правила устройства электроустановок: область применения, основные термины и определения. Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В; действующие электроустановки. Элементарные сведения об устройстве электроустановок и электрооборудования: источники питания, распределительные устройства, кабельные и воздушные линии, электропроводки, электродвигатели, осветительные установки, коммутационные аппараты и аппараты защиты. Обязанности работодателя и работников по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок; ответственность за нарушение требований.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 2. Требования к персоналу. Группы по электробезопасности

Объем: 8 ч (теоретические занятия — 6 ч, практические занятия — 2 ч).

Содержание: Категории персонала: административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный; электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал. Требования к работникам, допускаемым к работам в электроустановках: профессиональная подготовка, медицинские осмотры, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировка. Группы по электробезопасности, требования к знаниям и навыкам работников с II группой. Порядок присвоения групп по электробезопасности; проверка знаний (первичная, очередная, внеочередная), комиссии по проверке знаний, оформление результатов проверки знаний.

Практические занятия: Практические задания: определение категории персонала и требуемой группы по электробезопасности по описанию трудовых функций работника (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 3. Действие электрического тока на организм человека

Объем: 6 ч (теоретические занятия — 6 ч).

Содержание: Виды воздействия электрического тока на организм человека: термическое, электролитическое, биологическое, механическое; электрические травмы. Факторы, влияющие на исход поражения: величина и род тока, продолжительность воздействия, путь тока через тело человека, сопротивление тела человека, условия окружающей среды. Опасность прикосновения к токоведущим частям и приближения к ним; напряжение прикосновения и шаговое напряжение, порядок выхода из зоны растекания тока.

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 4. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Меры защиты

Объем: 10 ч (теоретические занятия — 8 ч, практические занятия — 2 ч).

Содержание: Классификация помещений по опасности поражения людей электрическим током: помещения без повышенной опасности, с повышенной опасностью,

особо опасные, территории размещения наружных электроустановок. Меры защиты от поражения электрическим током: основная изоляция, ограждения и оболочки, защитное заземление, автоматическое отключение питания, устройства защитного отключения (УЗО), двойная и усиленная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, защитное электрическое разделение цепей, уравнивание потенциалов. Классы электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током.

Практические занятия: Практические задания: определение класса помещения по условиям среды; выбор мер защиты и класса электроинструмента для заданных условий работы (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

Объем: 10 ч (теоретические занятия — 6 ч, практические занятия — 4 ч).

Содержание: Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; подготовка рабочего места; допуск к работе; надзор при выполнении работы; перевод на другое рабочее место; оформление перерывов в работе и ее окончания. Работники, ответственные за безопасное ведение работ, их обязанности. Обязанности членов бригады. Целевой инструктаж. Работы командированного персонала.

Практические занятия: Практические задания: изучение формы наряда-допуска и порядка его оформления; разбор ситуационных задач по допуску бригады к работе (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

Объем: 8 ч (теоретические занятия — 4 ч, практические занятия — 4 ч).

Содержание: Порядок выполнения технических мероприятий: необходимые отключения и меры, препятствующие ошибочной или самопроизвольной подаче напряжения к месту работы; вывешивание запрещающих плакатов на приводах и ключах управления коммутационных аппаратов; проверка отсутствия напряжения; установка заземления; вывешивание указательных плакатов «Заземлено», ограждение рабочего места и оставшихся под напряжением токоведущих частей, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов.

Практические занятия: Практические задания: определение последовательности технических мероприятий при подготовке рабочего места; выбор плакатов безопасности для заданной схемы (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 7. Средства защиты, используемые в электроустановках. Плакаты и знаки безопасности

Объем: 8 ч (теоретические занятия — 4 ч, практические занятия — 4 ч).

Содержание: Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В: изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент,

диэлектрические галоши и ковры, изолирующие подставки; средства индивидуальной защиты. Осмотр средств защиты перед применением, испытания, учет и хранение. Плакаты и знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательный; порядок их применения.

Практические занятия: Практические задания: определение пригодности средств защиты к применению по внешнему осмотру и отметке об испытании; подбор средств защиты для выполнения работы (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 8. Безопасность работ с ручными электрическими машинами, переносным электроинструментом и светильниками

Объем: 6 ч (теоретические занятия — 4 ч, практические занятия — 2 ч).

Содержание: Требования к ручным электрическим машинам, переносным электроинструментам и светильникам, вспомогательному оборудованию (разделительные и понижающие трансформаторы, устройства защитного отключения, кабели-удлинители). Классы электроинструмента и условия их применения в помещениях различной степени опасности. Проверки при выдаче и перед началом работы, периодические проверки; действия при обнаружении неисправности. Меры безопасности при работе на электротехнологических установках (электросварочные установки и др.).

Практические занятия: Практические задания: проверка комплектности и исправности электроинструмента перед началом работы; разбор ситуационных задач (в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Тема 9. Оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока

Объем: 6 ч (теоретические занятия — 2 ч, практические занятия — 4 ч).

Содержание: Порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока в электроустановках напряжением до 1000 В. Вызов скорой медицинской помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по ее оказанию. Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при электрических ожогах, травмах и кровотечениях.

Практические занятия: Практические задания: отработка последовательности действий при освобождении пострадавшего от действия тока и оказании первой помощи (видеоматериалы и задания в СДО).

Форма текущего контроля: наблюдение (контрольные вопросы в СДО).

Итоговая аттестация

Объем: 2 ч. Форма: зачет методом тестирования (порядок проведения — раздел 6).

5. Организационно-педагогические условия реализации программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники Учебного центра:

– Федоров Андрей Игоревич — ведущий специалист по охране труда (штатный работник), ведет преподавательскую работу; высшее образование (бакалавриат) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», среднее профессиональное образование; стаж работы в профессиональной сфере более 10 лет.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Учебный класс Учебного центра на 15 посадочных мест по адресу: 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 10а, пом. 2 (1 этаж), оборудованный рабочим местом преподавателя с персональным компьютером, мультимедийным монитором, учебной доской, тематическими стендами; доступ обучающихся к сети «Интернет» (Wi-Fi).

Система дистанционного обучения (СДО) Учебного центра с личным кабинетом обучающегося обеспечивает доступ к учебным материалам, выполнение практических заданий, тестирование и учет результатов обучения.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Электронные учебные материалы по каждой теме (лекции, презентации, видеоматериалы) и тестовые задания размещены в СДО Учебного центра. Обучающиеся используют нормативные правовые акты, указанные в подразделе 1.1, в действующей редакции (справочные правовые системы, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru).

5.4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Доступ к СДО предоставляется каждому обучающемуся по индивидуальному логину и паролю, что обеспечивает идентификацию личности обучающегося. СДО фиксирует ход образовательного процесса, результаты текущего контроля и итоговой аттестации. Консультации преподавателя проводятся через СДО, по электронной почте и по телефону.

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные материалы

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится преподавателем в форме наблюдения и проверки выполнения практических заданий (по системе «зачтено» / «не зачтено») в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся УЦ ООО «Геострой-Буммаш».

6.2. Итоговая аттестация

Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме: зачет методом тестирования. Итоговую аттестацию проводит аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом Генерального директора ООО «Геострой-Буммаш». Результаты оформляются протоколом.

Тестирование проводится в СДО (при смешанной форме — также в учебном классе). Тест включает 20 вопросов из банка тестовых заданий программы; время тестирования — 40 минут. Тест считается пройденным при правильных ответах не менее чем на 80 % вопросов.

Освоение программы подготавливает обучающегося к проверке знаний требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок для присвоения (подтверждения) II группы по электробезопасности. Проверка знаний и присвоение группы проводятся комиссией по проверке знаний в порядке, установленном Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

6.3. Оценочные материалы (примеры тестовых заданий)

Банк тестовых заданий программы (23 вопроса) размещен в СДО Учебного центра; ключи к тестам хранятся в Учебном центре и обучающимся не сообщаются. Примеры тестовых заданий:

1. На какой срок выдается наряд-допуск на работы в электроустановках?

а) Не более 15 календарных дней со дня начала работы

б) Не более 30 календарных дней

в) Бессрочно

2. Сколько хранятся наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, если при их выполнении не было аварий, инцидентов и несчастных случаев?

а) 1 год

б) 30 суток

в) 5 лет

3. Кто вправе продлить наряд-допуск?

а) Производитель работ

б) Любой член бригады

в) Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи нарядов-допусков на работы в данной электроустановке

4. За что отвечает производитель работ?

а) За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений

б) За выдачу наряда-допуска

в) За назначение ответственного за электрохозяйство

г) За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады

5. Требуется ли выдача нового наряда-допуска при замене одного из членов бригады?

а) Требуется всегда

б) Не требуется

в) Требуется, если работы ведутся более 1 дня

6. Как присваивается группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

а) Путем сдачи экзамена в Ростехнадзоре

б) Группа I не присваивается

в) Путем проведения инструктажа с проверкой знаний, не реже одного раза в год

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, единолично обслуживающий электроустановки?

а) Не ниже III

б) II

в) I

8. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство организации, эксплуатирующей электроустановки напряжением выше 1000 В?

а) III

б) V

в) IV

9. В какой последовательности выполняются технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения?

а) Установка заземления; отключения; проверка отсутствия напряжения

б) Проверка отсутствия напряжения; отключения; вывешивание плакатов

в) Отключения; вывешивание запрещающих плакатов; проверка отсутствия напряжения; установка заземления; ограждение рабочего места и вывешивание плакатов

10. Какой плакат вывешивается на приводах разъединителей, которыми отключена для работ воздушная или кабельная линия?

а) «Не включать! Работа на линии»

б) «Стой! Напряжение»

в) «Работать здесь»

11. Что необходимо сделать работнику перед началом работы электроинструментом?

а) Разобрать и смазать инструмент

б) Проверить работу электроинструмента на холостом ходу

в) Проверить напряжение пальцами

12. Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?

а) Допускающий

б) Наблюдающий

в) Производитель работ

13. Что устанавливается на токоведущие части при работах под напряжением в электроустановках до 1000 В?

а) Изолирующие покрытия (накладки)

б) Предупреждающие знаки

в) Металлические ограждения

14. Какое требование не предъявляется к командированному персоналу?

а) Иметь удостоверение о проверке знаний с отметкой о группе по электробезопасности

б) Пройти проверку знаний в принимающей организации для подтверждения присвоенной группы

в) Пройти вводный и первичный инструктажи у принимающей стороны

15. На сколько классов подразделяется электроинструмент по способу защиты от поражения электрическим током?

а) 3 класса — 0, I, II

б) 2 класса — I, II

в) 4 класса — 0, I, II, III

16. Какие виды воздействия оказывает электрический ток на организм человека?

а) Термическое, электролитическое, биологическое, механическое

б) Только термическое

в) Только механическое и световое

17. На какие классы подразделяются помещения по опасности поражения людей электрическим током?

а) Сухие, влажные и сырые

б) Помещения без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные

в) Категории А, Б, В1–В4, Г, Д

18. Какое из перечисленных условий создает в помещении повышенную опасность поражения электрическим током?

а) Наличие естественного освещения

б) Деревянные полы при нормальной влажности воздуха

в) Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.)

19. Какие знания и навыки должен иметь работник с II группой по электробезопасности?

а) Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании, отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям, знание основных мер предосторожности, практические навыки оказания первой помощи

б) Знания, достаточные для организации работ в электроустановках и надзора за ними

в) Только знание правил внутреннего трудового распорядка

20. Какие электрозащитные средства относятся к основным изолирующим в электроустановках напряжением до 1000 В?

а) Диэлектрические галоши и ковры, изолирующие подставки

б) Изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

в) Защитные каски и очки

7. Методические материалы

Освоение программы рекомендуется в последовательности, установленной учебным планом и календарным учебным графиком. Обучающемуся рекомендуется: изучить материалы темы в СДО (лекции, презентации, видеоматериалы); выполнить практические задания; при затруднениях — обратиться к преподавателю за консультацией; перед итоговой аттестацией повторить материал всех тем и пройти пробное тестирование в СДО.

Преподавателю рекомендуется: актуализировать учебные материалы при изменении нормативных правовых актов; при проведении практических занятий использовать ситуационные задачи из практики эксплуатации электроустановок организаций-заказчиков; вести учет выполнения практических заданий в СДО.